141--Lab - [Reto] Ejercicio Python

En esta práctica se crea un script de Python que imprime en un archivo txt los números primos entre 1 y 250.

Una vez que nos hemos conectado a la instancia EC2 mediante SSH, utilizamos el editor Vim para crear el archivo file.py

```
ec2-user@ip-10-1-11-125:~
login as: ec2-user
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
  ,     #_
  ~\_  ####_        Amazon Linux 2
 ~~  \_#####\
 ~~     \###|       AL2 End of Life is 2026-06-30.
 ~~       \#/ ___
  ~~       V~' '->
   ~~~         /    A newer version of Amazon Linux is available!
     ~~._.   _/
        _/ _/       Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
      _/m/'           https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-10-1-11-125 ~]$ vim file.py
```

En Vim entramos al modo de inserción y escribimos el código de Python

```
ec2-user@ip-10-1-11-125:~
import json

primos=[]

def es_primo(num):
    if num <= 1:
        return False #No es primo

    for i in range(2, num):
        if num % i == 0:
            return False #No es primo

    return True #Es primo

for i in range(1, 250):
    if es_primo(i):
        primos.append(i)

try:
    with open("results.txt", "w") as archivo:
        json.dump(primos, archivo)
except FileNotFoundError:
    print("Error: Archivo no encontrado")
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --                                    19,5          All
```

Este código consiste en dividir cada número del rango (de 1 a 250) entre los números menores a él (excepto entre 1), para verificar si alguno de los residuos es igual a cero (de ser así no es un número primo).

La lista de números primos los guarda en un nuevo archivo denominado *results.txt*

Guardamos los cambios en el archivo

```
ec2-user@ip-10-1-11-125:~
[ec2-user@ip-10-1-11-125 ~]$ ls
file.py
```

Ejecutamos el archivo con *python3*

```
ec2-user@ip-10-1-11-125:~
[ec2-user@ip-10-1-11-125 ~]$ python3 file.py
```

Se ha creado el archivo *results.txt*

```
ec2-user@ip-10-1-11-125:~
[ec2-user@ip-10-1-11-125 ~]$ ls
file.py  results.txt
```

Con *cat* verificamos el contenido de *results.txt* con los números primos

```
[ec2-user@ip-10-1-11-125 ~]$ cat results.txt
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241][ec2-u
ser@ip-10-1-11-125 ~]$
```